

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Facultad Multidisciplinaria de Occidente
Departamento de Ingeniería y Arquitectura

MATERIA: **Diseño y estructura
de computadoras**

MÓDULO:

GRUPO:

DOCENTE:



Características de la memoria

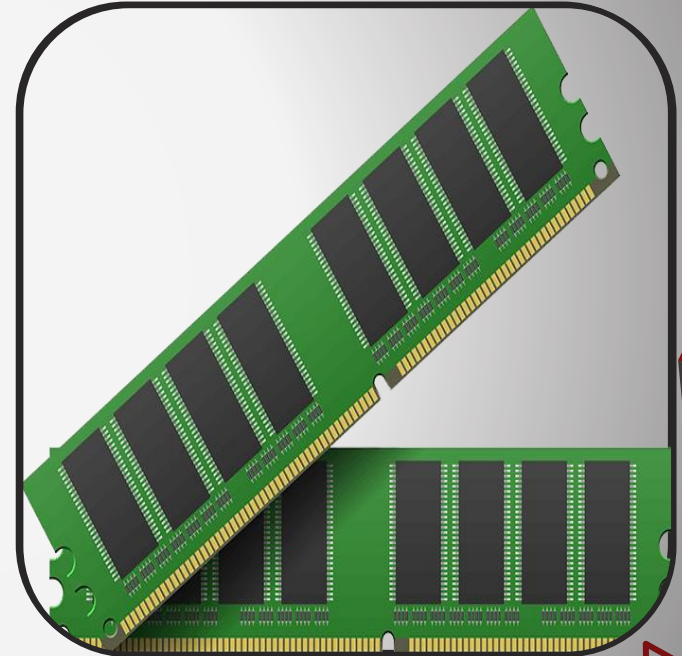


Características de la memoria

En el módulo Sistema de Memoria Orenga y Manonellas (2011) describen las características más importantes de los diferentes tipos de memoria, las cuales son:

- Localización
- Capacidad
- Método de acceso
- Organización de los datos
- Tiempo de acceso y velocidad
- Coste

Estas características se describen con mayor detalle a continuación.



Localización de la memoria



La memoria se puede clasificar en base a la localización de dos maneras, la memoria que está dentro de la computadora y la que está fuera de ella.

La memoria que está dentro del chip del procesador o en la computadora (en la tarjeta madre) se le conoce como **Memoria Interna** y la que encontramos fuera de la placa se le conoce como **Memoria Externa**.

Capacidad de la memoria



La capacidad (o tamaño de la memoria) hace referencia a la cantidad de información que se puede almacenar. La unidad utilizada para especificar la capacidad de almacenamiento de información es el byte (1 byte = 8 bits), y a la hora de indicar la capacidad, se utilizan diferentes prefijos que representan múltiplos del byte.

En el sistema internacional de medidas (SI) se utilizan prefijos que representan múltiplos y submúltiplos de una unidad; estos prefijos SI corresponden siempre a potencias de 10.

Capacidad de la memoria

Tabla 1

Prefijos sistema internacional.

Potencia	Nombre prefijo
10^{-12}	Pico (p)
10^{-9}	Nano (n)
10^{-6}	Micro (μ)
10^{-3}	Mili (m)
10^3	Kilo (K)
10^6	Mega (M)
10^9	Giga (G)
10^{12}	Tera (T)

Nota: La tabla muestra la potencia y nombre de los prefijos del sistema internacional. Fuente: Orenge & Manonellas (2011).

Métodos de Acceso



Los métodos de acceso están relacionados a la forma en que se acceden a las posiciones de memoria. Existen diferentes métodos de acceso de cada tipo de memoria los cuales son:

1. **Secuencial:** Se accede desde la última posición a la que se ha accedido, leyendo en orden todas las posiciones de memoria hasta llegar a la posición deseada.
2. **Directo:** La memoria se organiza en bloques y cada bloque de memoria tiene una dirección única, se accede directamente al principio de un bloque y dentro de este se hace un acceso secuencial hasta llegar a la posición de memoria deseada.

Métodos de Acceso



3. **Aleatorio:** La memoria se organiza como un vector, en el que cada elemento individual de memoria tiene una dirección única. Se accede a una posición determinada proporcionando la dirección.
4. **Asociativo:** Se trata de un tipo de memoria de acceso aleatorio donde el acceso se hace basándose en el contenido y no en la dirección. Se especifica el valor que se quiere localizar y se compara este valor con una parte del contenido de cada posición de memoria; la comparación se lleva a cabo simultáneamente con todas las posiciones de la memoria.
(Orenga & Manonellas, 2011, p. 11)

Métodos de Acceso



Las operaciones básicas utilizadas cuando trabajamos con la memoria son:

- a) **Operación de lectura:** en esta operación hay que proporcionar a la memoria la dirección donde se encuentra la información deseada. La acción que hace la memoria consiste en suministrar la información contenida en la dirección indicada.
- b) **Operación de escritura:** en esta operación hay que suministrar a la memoria la información que se debe almacenar y la dirección de memoria donde se la quiere almacenar. La acción que se lleva a cabo consiste en registrar la información en la dirección especificada.

Organización de los datos



Este subapartado se refiere a la manera de organizar los datos en memorias que se encuentren en el chip del procesador y en la memoria interna. La organización de la memoria externa se lleva a cabo de manera diferente.

Según Orenge & Manonellas (2011) básicamente, los elementos que hemos de tener en cuenta son los siguientes:

- 1) **Palabra de memoria.** Es la unidad de organización de la memoria desde el punto de vista del procesador; el tamaño de la palabra de memoria se especifica en bytes o bits. Es el número de bytes máximo que se pueden leer o escribir en un solo ciclo de acceso a la memoria.

Organización de los datos



- 2) **Unidad de direccionamiento.** La memoria interna se puede ver como un vector de elementos, una colección de datos contiguos, en la que cada dato es accesible indicando su posición o dirección dentro del vector.
- 3) **Unidad de transferencia.** En un acceso a memoria se puede acceder a un byte o a varios, con un máximo que vendrá determinado por el número de bytes de una palabra de memoria; es decir, en un solo acceso se leen o escriben uno o varios bytes.

Tiempo de Acceso y velocidad



Orenga & Manonellas (2011) en el módulo Sistema de memoria describe el tiempo de acceso y velocidad como:

En memorias de acceso aleatorio, memoria RAM, el **tiempo de acceso** (o **latencia**) es el tiempo que transcurre desde que una dirección de memoria es visible para los circuitos de la memoria hasta que el dato está almacenado (escritura) o está disponible para ser utilizado (lectura). En memorias de acceso no aleatorio (discos) es el tiempo necesario para que el mecanismo de lectura o escritura se sitúe en la posición necesaria para empezar la lectura o escritura. (p. 14)

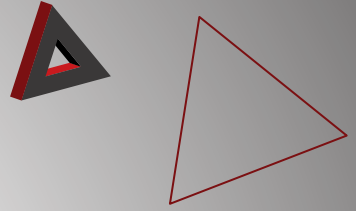
Coste



Orenga & Manonellas (2011) en el modulo Sistema de memoria describe el coste como:

Consideramos el coste por unidad de almacenamiento (coste por bit). Podemos observar que existe una relación directamente proporcional entre la velocidad y el coste/bit: a medida que aumenta la velocidad aumenta también el coste/bit. Eso implica que, con un presupuesto fijado, podremos adquirir memorias muy rápidas, pero relativamente pequeñas, o memorias más lentas, pero de mucha más capacidad. (p.15)

Jerarquía de memoria



Jerarquía de memoria.



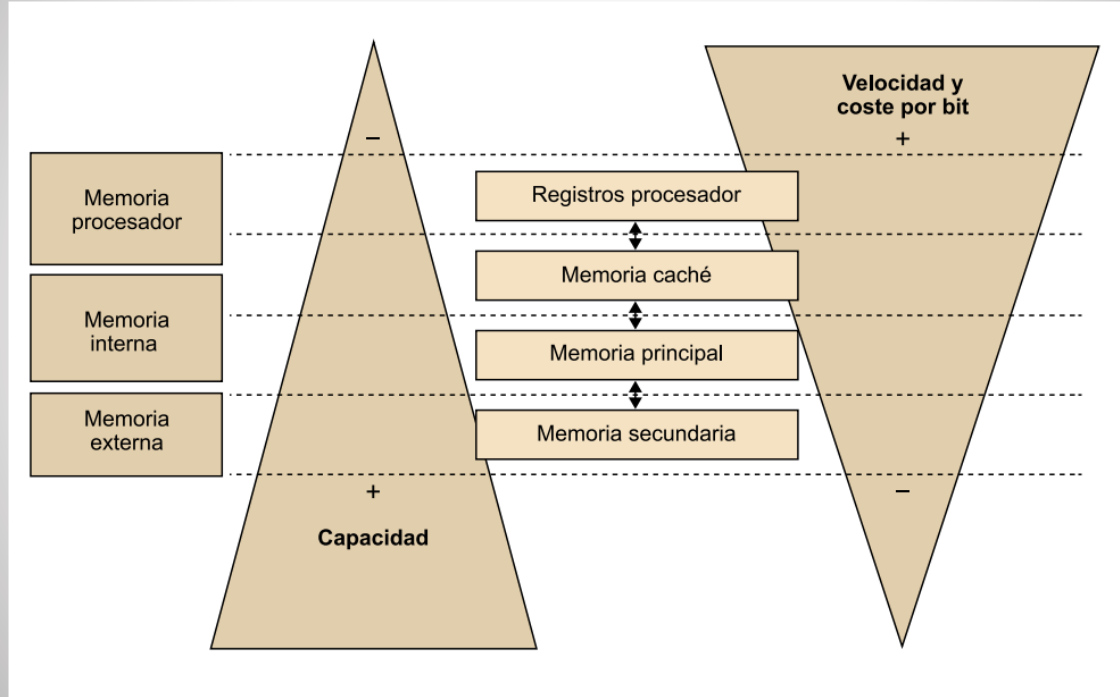
Orenga & Manonellas (2011) describe de la siguiente manera la jerarquía de memoria:

El objetivo en el diseño del sistema de memoria de un computador es que tenga una gran capacidad y un tiempo de acceso reducido con el precio más bajo posible. Como no hay ninguna tecnología que cumpla simultáneamente estos requisitos, la memoria del computador se estructura en varios niveles con el objetivo de conseguir unas prestaciones mejores, y forma lo que denominamos **jerarquía de memorias**. (p. 16)

Jerarquía de memoria.

Figura 1

Jerarquía de memoria.



Nota: La figura muestra el orden de velocidad de las memorias. Fuente: Orenge & Manonellas (2011).

Registros



“El registro es el espacio de memoria que se encuentra dentro del procesador, integrado dentro del mismo chip de este. Se utilizan celdas de memoria de tipo estático, SRAM, para su implementación” (Orenga & Manonellas, 2011, p. 17)

Memoria interna



La memoria interna en un computador moderno está formada típicamente por dos niveles fundamentales: memoria caché y memoria principal. En los computadores actuales es frecuente encontrar la memoria caché también dividida en niveles.

- **Memoria cache**

Las memorias caché son memorias de capacidad reducida, pero más rápidas que la memoria principal, que utilizan un método de acceso asociativo.

Memoria interna



- **Memoria principal**

En la memoria principal se almacenan los programas que se deben ejecutar y sus datos, es la memoria visible para el programador mediante su espacio de direcciones. (Orenga & Manonellas, 2011, p. 18-19)

Memoria Externa



La memoria externa corresponde a dispositivos de almacenamiento secundario: discos magnéticos, cintas magnéticas, discos ópticos, dispositivos de memoria flash, etc., y también se pueden considerar sistemas de almacenamiento en red. (Orenga & Manonellas, 2011, p. 19)



¡Gracias!